



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°2 - Parte 2

Cálculo Diferencial e Integral II

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 2 de octubre de 2026

Índice

9. Propiedades de la integral definida	2
10.Cambio de variable en la integral definida	4
11.Área de regiones planas	5
12.Integrales impropias	11
13.Longitud de arco	16
14.Trabajo	20
15.Masa y centro de masa de una barra	23
16.Verificación de soluciones de ecuaciones diferenciales	26
17.Ecuaciones diferenciales de variables separables	28

9. Propiedades de la integral definida

Suponiendo conocidos:

$$\begin{aligned} \int_{-4}^5 f(x) dx &= 10, & \int_0^3 f(x) dx &= 7, & \int_3^5 f(x) dx &= -4, \\ \int_{-4}^{-2} f(x) dx &= -5, & \int_{-4}^{-2} g(x) dx &= -2, & \int_{-4}^0 g(x) dx &= 0. \end{aligned}$$

Utilice propiedades de la integral definida para calcular:

a.-

$$\int_3^5 4f(x) dx$$

Solución:

Una constante multiplicativa puede salir fuera de la integral:

$$\int_3^5 4f(x) dx = 4 \int_3^5 f(x) dx = 4 \cdot (-4).$$

$$\boxed{\int_3^5 4f(x) dx = -16}$$

b.-

$$\int_{-2}^0 g(x) dx + \int_{-2}^{-4} g(x) dx$$

Solución:

Por la aditividad respecto del intervalo,

$$\int_{-4}^0 g(x) dx = \int_{-4}^{-2} g(x) dx + \int_{-2}^0 g(x) dx \Rightarrow \int_{-2}^0 g(x) dx = 0 - (-2) = 2.$$

Al invertir los límites de integración cambia el signo de la integral:

$$\int_{-2}^{-4} g(x) dx = - \int_{-4}^{-2} g(x) dx = -(-2) = 2.$$

Sumando:

$$\boxed{\int_{-2}^0 g(x) dx + \int_{-2}^{-4} g(x) dx = 2 + 2 = 4}$$

c.-

$$\int_{-4}^{-2} [3g(x) - 2f(x)] dx$$

Solución:

Por la linealidad de la integral definida:

$$\int_{-4}^{-2} [3g(x) - 2f(x)] dx = 3 \int_{-4}^{-2} g(x) dx - 2 \int_{-4}^{-2} f(x) dx = 3(-2) - 2(-5) = -6 + 10.$$

$$\boxed{\int_{-4}^{-2} [3g(x) - 2f(x)] dx = 4}$$

d.-

$$\int_0^5 \frac{5}{2} f(x) dx + \int_{-4}^0 \frac{1}{2} f(x) dx$$

Solución:Primero obtenemos las dos integrales de f que necesitamos. Por la aditividad respecto del intervalo:

$$\int_0^5 f(x) dx = \int_0^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx = 7 + (-4) = 3,$$

$$\int_{-4}^0 f(x) dx = \int_{-4}^5 f(x) dx - \int_0^5 f(x) dx = 10 - 3 = 7.$$

Entonces

$$\int_0^5 \frac{5}{2} f(x) dx + \int_{-4}^0 \frac{1}{2} f(x) dx = \frac{5}{2} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 7 = \frac{15}{2} + \frac{7}{2} = \frac{22}{2}.$$

$$\boxed{\int_0^5 \frac{5}{2} f(x) dx + \int_{-4}^0 \frac{1}{2} f(x) dx = 11}$$

[↑ Volver al índice](#)

10. Cambio de variable en la integral definida

Utilizando propiedades de la integral definida determine los valores de A , B y C , de modo que se satisfaga:

$$\int_0^2 x f(1 - x^2) dx = C \int_A^B f(u) du.$$

Solución:

Hacemos el cambio de variable sugerido por el argumento de f :

$$u = 1 - x^2, \quad du = -2x dx \quad \Rightarrow \quad x dx = -\frac{1}{2} du.$$

Al ser una integral definida, también cambiamos los límites de integración:

$$x = 0 \Rightarrow u = 1 - 0^2 = 1, \quad x = 2 \Rightarrow u = 1 - 2^2 = -3.$$

Sustituyendo:

$$\int_0^2 x f(1 - x^2) dx = \int_1^{-3} f(u) \left(-\frac{1}{2}\right) du = -\frac{1}{2} \int_1^{-3} f(u) du.$$

Invirtiéndolo los límites de integración (lo que cambia el signo):

$$\int_0^2 x f(1 - x^2) dx = \frac{1}{2} \int_{-3}^1 f(u) du.$$

$$\boxed{A = -3, \quad B = 1, \quad C = \frac{1}{2}}$$

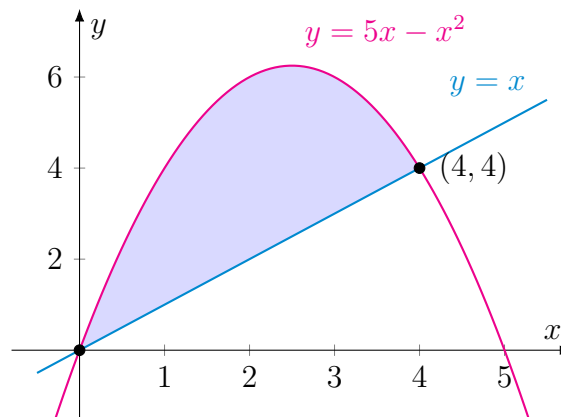
Observación: también es válida la terna equivalente $A = 1$, $B = -3$, $C = -\frac{1}{2}$, que corresponde a la expresión antes de invertir los límites.

↑ Volver al índice

11. Área de regiones planas

Encuentre el área de la región sombreada.

a.- Región entre $y = 5x - x^2$ e $y = x$.



Solución:

Puntos de intersección:

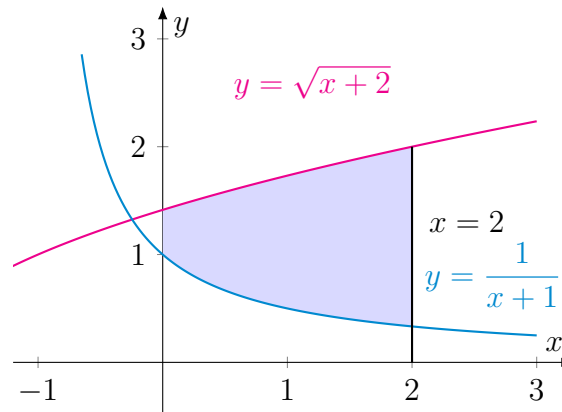
$$5x - x^2 = x \Rightarrow x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 4.$$

En $[0, 4]$ la parábola está por encima de la recta (por ejemplo, en $x = 1$: $4 > 1$).
Entonces

$$A = \int_0^4 [(5x - x^2) - x] dx = \int_0^4 (4x - x^2) dx = \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4 = 32 - \frac{64}{3}.$$

$$A = \frac{32}{3} \approx 10,67$$

b.- Región entre $y = \sqrt{x+2}$, $y = \frac{1}{x+1}$, el eje y y la recta $x = 2$.



Solución:

En $[0, 2]$ la curva $y = \sqrt{x+2}$ está por encima de $y = \frac{1}{x+1}$ (en $x = 0$: $\sqrt{2} > 1$, y luego la primera crece mientras la segunda decrece). Entonces

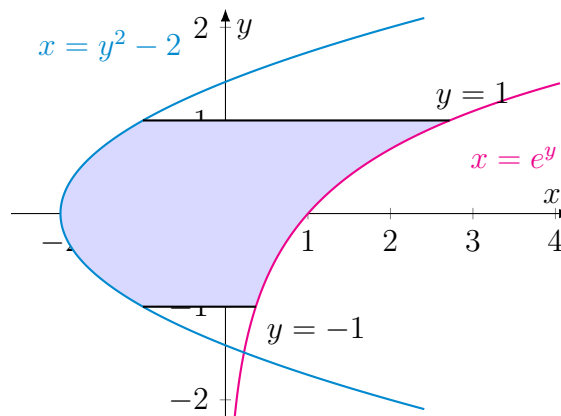
$$A = \int_0^2 \left[\sqrt{x+2} - \frac{1}{x+1} \right] dx = \left[\frac{2}{3}(x+2)^{3/2} - \ln|x+1| \right]_0^2.$$

Evaluando:

$$A = \left(\frac{2}{3} \cdot 4^{3/2} - \ln 3 \right) - \left(\frac{2}{3} \cdot 2^{3/2} - \ln 1 \right) = \frac{16}{3} - \ln 3 - \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

$$A = \frac{16 - 4\sqrt{2}}{3} - \ln 3 \approx 2,35$$

c.- Región entre $x = e^y$, $x = y^2 - 2$, $y = -1$ e $y = 1$.



Solución:

Conviene integrar respecto de y , ya que las curvas están dadas como funciones de y . Para $-1 \leq y \leq 1$ la curva de la derecha es $x = e^y$ y la de la izquierda es $x = y^2 - 2$. Entonces

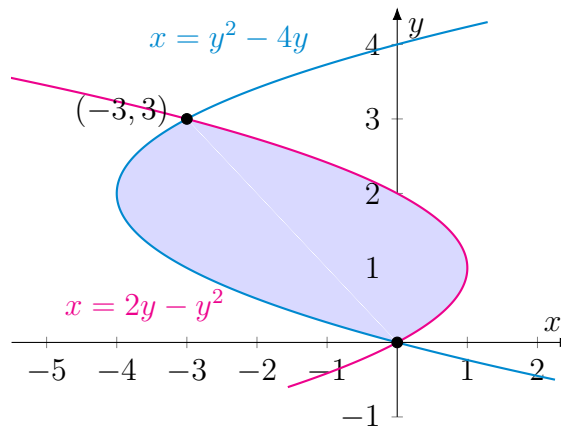
$$A = \int_{-1}^1 [e^y - (y^2 - 2)] dy = \int_{-1}^1 (e^y - y^2 + 2) dy = \left[e^y - \frac{y^3}{3} + 2y \right]_{-1}^1.$$

Evaluando:

$$A = \left(e - \frac{1}{3} + 2 \right) - \left(e^{-1} + \frac{1}{3} - 2 \right) = e - \frac{1}{e} + 4 - \frac{2}{3}.$$

$$\boxed{A = e - \frac{1}{e} + \frac{10}{3} \approx 5,68}$$

d.- Región entre $x = y^2 - 4y$ y $x = 2y - y^2$.



Solución:

Integramos respecto de y . Puntos de intersección:

$$y^2 - 4y = 2y - y^2 \Rightarrow 2y^2 - 6y = 0 \Rightarrow 2y(y - 3) = 0 \Rightarrow y = 0, y = 3,$$

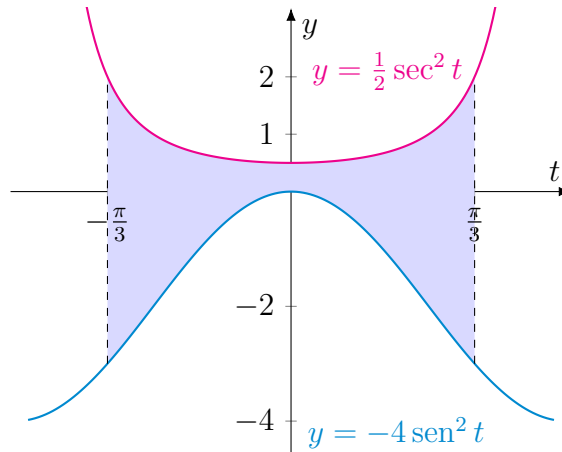
que corresponden a los puntos $(0, 0)$ y $(-3, 3)$.

En $[0, 3]$ la curva de la derecha es $x = 2y - y^2$ (en $y = 1$: $1 > -3$). Entonces

$$A = \int_0^3 [(2y - y^2) - (y^2 - 4y)] dy = \int_0^3 (6y - 2y^2) dy = \left[3y^2 - \frac{2}{3}y^3 \right]_0^3 = 27 - 18.$$

$$\boxed{A = 9}$$

e.- Región entre $y = \frac{1}{2} \sec^2 t$ e $y = -4 \sin^2 t$, para $-\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{\pi}{3}$.



Solución:

En $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$ se tiene $\frac{1}{2} \sec^2 t > 0 \geq -4 \sin^2 t$, de modo que

$$A = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \left[\frac{1}{2} \sec^2 t + 4 \sin^2 t \right] dt.$$

Como el integrando es una función par, podemos integrar en $[0, \frac{\pi}{3}]$ y duplicar:

$$A = 2 \int_0^{\pi/3} \left[\frac{1}{2} \sec^2 t + 4 \sin^2 t \right] dt.$$

Calculamos cada parte. La primera es inmediata:

$$\int_0^{\pi/3} \frac{1}{2} \sec^2 t \, dt = \frac{1}{2} \left[\tan t \right]_0^{\pi/3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

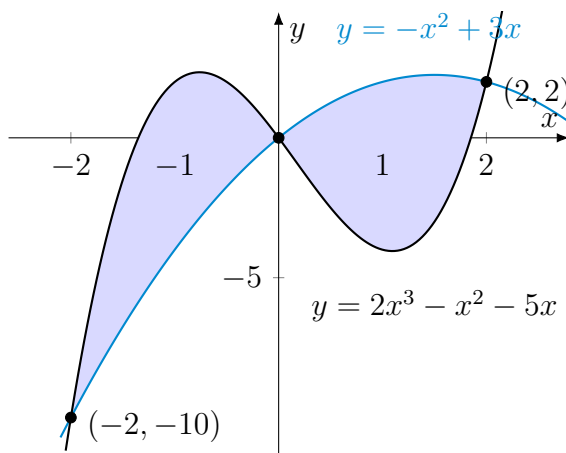
Para la segunda usamos $\sin^2 t = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$:

$$\int_0^{\pi/3} 4 \sin^2 t \, dt = \int_0^{\pi/3} (2 - 2 \cos(2t)) \, dt = \left[2t - \sin(2t) \right]_0^{\pi/3} = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Sumando: $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\pi}{3}$. Por lo tanto

$$A = 2 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} \approx 4,19$$

f.- (*) Región entre $y = -x^2 + 3x$ e $y = 2x^3 - x^2 - 5x$.



Solución:

Puntos de intersección:

$$2x^3 - x^2 - 5x = -x^2 + 3x \Rightarrow 2x^3 - 8x = 0,$$

$$2x(x-2)(x+2) = 0 \Rightarrow x = -2, 0, 2.$$

Las curvas se cruzan en $x = 0$, por lo que el área se divide en dos partes:

- En $[-2, 0]$ la cúbica está arriba (en $x = -1$: $2 > -4$).
- En $[0, 2]$ la parábola está arriba (en $x = 1$: $2 > -4$).

La diferencia entre ambas es $(2x^3 - x^2 - 5x) - (-x^2 + 3x) = 2x^3 - 8x$. Entonces

$$A = \int_{-2}^0 (2x^3 - 8x) dx + \int_0^2 (8x - 2x^3) dx.$$

$$\int_{-2}^0 (2x^3 - 8x) dx = \left[\frac{x^4}{2} - 4x^2 \right]_{-2}^0 = 0 - (8 - 16) = 8,$$

$$\int_0^2 (8x - 2x^3) dx = \left[4x^2 - \frac{x^4}{2} \right]_0^2 = 16 - 8 = 8.$$

$$\boxed{A = 8 + 8 = 16}$$

↑ Volver al índice

12. Integrales impropias

Determine si cada una de las siguientes integrales es convergente o divergente. Evalúe las que sean convergentes.

a.-

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln y}{y^3} dy$$

Solución:

Es una integral impropia de primera especie (intervalo no acotado):

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln y}{y^3} dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln y}{y^3} dy.$$

Calculamos la primitiva por partes, eligiendo

$$u = \ln y, \quad dv = y^{-3} dy \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{y} dy, \quad v = -\frac{1}{2y^2}.$$

$$\int \frac{\ln y}{y^3} dy = -\frac{\ln y}{2y^2} + \int \frac{1}{2y^3} dy = -\frac{\ln y}{2y^2} - \frac{1}{4y^2} + C.$$

Entonces

$$\int_1^b \frac{\ln y}{y^3} dy = \left(-\frac{\ln b}{2b^2} - \frac{1}{4b^2} \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right).$$

Por la regla de L'Hôpital, $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{2b} = 0$, y también $\frac{1}{4b^2} \rightarrow 0$. Por lo tanto el límite existe y vale $\frac{1}{4}$.

$$\boxed{\int_1^{\infty} \frac{\ln y}{y^3} dy = \frac{1}{4} \quad (\text{convergente})}$$

b.-

$$\int_{-\infty}^0 t e^{2t} dt$$

Solución:

$$\int_{-\infty}^0 t e^{2t} dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 t e^{2t} dt.$$

Por partes, con $u = t$, $dv = e^{2t} dt$ ($du = dt$, $v = \frac{1}{2}e^{2t}$):

$$\int t e^{2t} dt = \frac{t}{2} e^{2t} - \frac{1}{2} \int e^{2t} dt = \frac{t}{2} e^{2t} - \frac{1}{4} e^{2t} + C.$$

Entonces

$$\int_a^0 t e^{2t} dt = \left(0 - \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{a}{2}e^{2a} - \frac{1}{4}e^{2a}\right).$$

Cuando $a \rightarrow -\infty$: $e^{2a} \rightarrow 0$ y, por L'Hôpital,

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} a e^{2a} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{a}{e^{-2a}} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{1}{-2e^{-2a}} = 0.$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^0 t e^{2t} dt = -\frac{1}{4} \quad (\text{convergente})}$$

c.-

$$\int_{-\infty}^{\infty} z e^{-z^2} dz$$

Solución:

Separamos en $z = 0$; la integral converge sólo si convergen ambas partes:

$$\int_{-\infty}^{\infty} z e^{-z^2} dz = \int_{-\infty}^0 z e^{-z^2} dz + \int_0^{\infty} z e^{-z^2} dz.$$

Con $w = -z^2$, $dw = -2z dz$, la primitiva es $\int z e^{-z^2} dz = -\frac{1}{2}e^{-z^2} + C$. Entonces

$$\int_0^{\infty} z e^{-z^2} dz = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2}e^{-z^2} \right]_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2}e^{-b^2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2},$$

$$\int_{-\infty}^0 z e^{-z^2} dz = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[-\frac{1}{2}e^{-z^2} \right]_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-a^2} \right) = -\frac{1}{2}.$$

Ambas convergen, así que

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} z e^{-z^2} dz = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0 \quad (\text{convergente})}$$

d.-

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

Solución:

Con la sustitución $u = e^x$, $du = e^x dx$:

$$\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \int \frac{du}{1 + u^2} = \arctan(e^x) + C.$$

Separamos en $x = 0$:

$$\int_0^{\infty} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\arctan(e^x) \right]_0^b = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4},$$

ya que $e^b \rightarrow \infty$ y $\arctan(e^b) \rightarrow \frac{\pi}{2}$.

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\arctan(e^x) \right]_a^0 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4},$$

ya que $e^a \rightarrow 0$ y $\arctan(e^a) \rightarrow 0$.

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \quad (\text{convergente})}$$

e.-

$$\int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} dx$$

Solución:

Es una integral impropia de segunda especie: en $x = 0$ el denominador se anula ($\sqrt{0^2 + 2 \cdot 0} = 0$) y el integrando no está acotado.

$$\int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} dx.$$

Con $u = x^2 + 2x$, $du = 2(x+1) dx$:

$$\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} dx = \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = \sqrt{u} + C = \sqrt{x^2+2x} + C.$$

Entonces

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\sqrt{x^2+2x} \right]_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{3} - \sqrt{a^2+2a} \right) = \sqrt{3}.$$

$$\boxed{\int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} dx = \sqrt{3} \quad (\text{convergente})}$$

f.-

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}}$$

Solución:

El integrando no está acotado en $x = 4$, por lo que

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}} = \lim_{b \rightarrow 4^-} \int_0^b \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}}.$$

La primitiva es inmediata: $\int \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}} = \arcsen\left(\frac{x}{4}\right) + C$. Entonces

$$\lim_{b \rightarrow 4^-} \left[\arcsen\left(\frac{x}{4}\right) \right]_0^b = \arcsen(1) - \arcsen(0) = \frac{\pi}{2}.$$

$$\boxed{\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}} = \frac{\pi}{2} \quad (\text{convergente})}$$

g.- (*)

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$$

Solución:

El integrando no está definido en $x = 0$, que es un punto interior del intervalo. Separamos:

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{x^2} + \int_0^1 \frac{dx}{x^2}.$$

Analizamos la segunda:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{x} \right]_a^1 = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(-1 + \frac{1}{a} \right) = +\infty.$$

Como una de las partes diverge, la integral completa diverge.

$$\boxed{\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx \text{ es divergente}}$$

Observación: si se ignorara la discontinuidad y se aplicara directamente la regla de Barrow, se obtendría $\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^1 = -2$, un resultado absurdo, ya que el integrando es siempre positivo.

h.- (*)

$$\int_0^2 \frac{dx}{x^2 - 6x + 5}$$

Solución:

Factorizamos el denominador: $x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5)$. En el intervalo $[0, 2]$ el integrando no está definido en $x = 1$, así que

$$\int_0^2 \frac{dx}{x^2 - 6x + 5} = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)(x-5)} + \int_1^2 \frac{dx}{(x-1)(x-5)}.$$

Por fracciones parciales, $\frac{1}{(x-1)(x-5)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-5}$ con $A = -\frac{1}{4}$ y $B = \frac{1}{4}$, de modo que

$$\int \frac{dx}{(x-1)(x-5)} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-5}{x-1} \right| + C.$$

Analizamos la primera parte:

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)(x-5)} = \lim_{b \rightarrow 1^-} \left[\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-5}{x-1} \right| \right]_0^b = \lim_{b \rightarrow 1^-} \frac{1}{4} \ln \left| \frac{b-5}{b-1} \right| - \frac{1}{4} \ln 5 = +\infty,$$

ya que $\left| \frac{b-5}{b-1} \right| \rightarrow +\infty$ cuando $b \rightarrow 1^-$.

$$\int_0^2 \frac{dx}{x^2 - 6x + 5} \text{ es divergente}$$

[↑ Volver al índice](#)

13. Longitud de arco

Determine la longitud de arco de las siguientes curvas.

Recordamos que la longitud de arco de una curva $y = f(x)$, con $a \leq x \leq b$, es

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx,$$

y análogamente, para una curva $x = g(y)$ con $c \leq y \leq d$,

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy.$$

a.- $y = 1 + 6x^{3/2}, \quad 0 \leq x \leq 1.$

Solución:

Derivando: $y' = 6 \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} = 9\sqrt{x}$, de donde $(y')^2 = 81x$. Entonces

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 81x} dx.$$

Con $u = 1 + 81x$, $du = 81 dx$ (si $x = 0$, $u = 1$; si $x = 1$, $u = 82$):

$$L = \frac{1}{81} \int_1^{82} u^{1/2} du = \frac{1}{81} \cdot \frac{2}{3} \left[u^{3/2} \right]_1^{82} = \frac{2}{243} (82^{3/2} - 1).$$

$$L = \frac{2}{243} (82\sqrt{82} - 1) \approx 6,10$$

b.- $x = \frac{y^4}{8} + \frac{1}{4y^2}, \quad 1 \leq y \leq 2.$

Solución:

Derivando respecto de y :

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y^3}{2} - \frac{1}{2y^3}.$$

Elevando al cuadrado:

$$\left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = \frac{y^6}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4y^6},$$

y sumando 1 se obtiene un cuadrado perfecto:

$$1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = \frac{y^6}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4y^6} = \left(\frac{y^3}{2} + \frac{1}{2y^3} \right)^2.$$

Como $\frac{y^3}{2} + \frac{1}{2y^3} > 0$ en $[1, 2]$:

$$L = \int_1^2 \left(\frac{y^3}{2} + \frac{1}{2y^3} \right) dy = \left[\frac{y^4}{8} - \frac{1}{4y^2} \right]_1^2 = \left(2 - \frac{1}{16} \right) - \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4} \right) = \frac{31}{16} + \frac{1}{8}.$$

$$L = \frac{33}{16}$$

c.- $x = \frac{1}{3}\sqrt{y}(y-3), \quad 1 \leq y \leq 9.$

Solución:

Escribimos $x = \frac{1}{3}(y^{3/2} - 3y^{1/2})$ y derivamos:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2}y^{1/2} - \frac{3}{2}y^{-1/2} \right) = \frac{1}{2}(y^{1/2} - y^{-1/2}).$$

Entonces

$$1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = 1 + \frac{1}{4} \left(y - 2 + \frac{1}{y} \right) = \frac{1}{4} \left(y + 2 + \frac{1}{y} \right) = \left[\frac{1}{2}(y^{1/2} + y^{-1/2}) \right]^2.$$

Por lo tanto

$$L = \int_1^9 \frac{1}{2}(y^{1/2} + y^{-1/2}) dy = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3}y^{3/2} + 2y^{1/2} \right]_1^9,$$

$$L = \frac{1}{2} \left[(18 + 6) - \left(\frac{2}{3} + 2 \right) \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{64}{3}.$$

$$L = \frac{32}{3}$$

d.- $y = \ln(\cos x), \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}.$

Solución:

Derivando: $y' = \frac{-\sen x}{\cos x} = -\tan x$. Por la identidad pitagórica:

$$1 + (y')^2 = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x.$$

Como $\sec x > 0$ en $[0, \frac{\pi}{3}]$:

$$L = \int_0^{\pi/3} \sec x dx = \left[\ln |\sec x + \tan x| \right]_0^{\pi/3} = \ln(2 + \sqrt{3}) - \ln(1 + 0).$$

$$L = \ln(2 + \sqrt{3}) \approx 1,32$$

e.- (*) $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x, \quad 1 \leq x \leq 2.$

Solución:

Derivando: $y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$. Entonces

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} = \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right)^2.$$

Por lo tanto

$$L = \int_1^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) dx = \left[\frac{x^2}{4} + \frac{1}{2}\ln x\right]_1^2 = \left(1 + \frac{1}{2}\ln 2\right) - \frac{1}{4}.$$

$$L = \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\ln 2 \approx 1,10$$

f.- (*) $y = 1 - e^{-x}, \quad 0 \leq x \leq 2.$

Solución:

Derivando: $y' = e^{-x}$, así que

$$L = \int_0^2 \sqrt{1 + e^{-2x}} dx.$$

Sustituimos $w = e^{-x}$, $dw = -e^{-x} dx = -w dx$, es decir, $dx = -\frac{dw}{w}$. Los límites cambian a $x = 0 \Rightarrow w = 1$ y $x = 2 \Rightarrow w = e^{-2}$:

$$L = \int_1^{e^{-2}} \sqrt{1 + w^2} \left(-\frac{dw}{w}\right) = \int_{e^{-2}}^1 \frac{\sqrt{1 + w^2}}{w} dw.$$

Esta integral fue resuelta por sustitución trigonométrica en el ejercicio 7.c de la parte 1:

$$\int \frac{\sqrt{1 + w^2}}{w} dw = \sqrt{1 + w^2} - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1 + w^2}}{w} \right| + C.$$

Evaluyendo en $w = 1$:

$$\sqrt{2} - \ln(1 + \sqrt{2}).$$

Evalutando en $w = e^{-2}$, y usando que $\ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + e^{-4}}}{e^{-2}} \right) = \ln (1 + \sqrt{1 + e^{-4}}) + 2$:

$$\sqrt{1 + e^{-4}} - \ln (1 + \sqrt{1 + e^{-4}}) - 2.$$

Restando:

$$L = 2 + \sqrt{2} - \sqrt{1 + e^{-4}} + \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + e^{-4}}}{1 + \sqrt{2}} \right) \approx 2,22$$

[↑ Volver al índice](#)

14. Trabajo

Resolver lo pedido en cada caso. Recordamos que el trabajo realizado por una fuerza variable $F(x)$ al mover un objeto desde $x = a$ hasta $x = b$ es

$$W = \int_a^b F(x) dx,$$

y que, por la ley de Hooke, la fuerza necesaria para mantener un resorte estirado x unidades más allá de su longitud natural es $F(x) = kx$.

- a.- Una fuerza variable de $5x^{-2}$ N mueve un objeto a lo largo de una línea recta cuando está a x metros del origen. Calcule el trabajo realizado para mover el objeto desde $x = 1$ m a $x = 10$ m.

Solución:

$$W = \int_1^{10} 5x^{-2} dx = 5 \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{10} = 5 \left(-\frac{1}{10} + 1 \right) = 5 \cdot \frac{9}{10}.$$

$$\boxed{W = 4,5 \text{ J}}$$

- b.- Cuando una partícula se localiza a una distancia de x metros desde el origen, una fuerza de $\cos(\pi x/3)$ newtons actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se realiza al mover la partícula desde $x = 1$ hasta $x = 2$? Interprete su respuesta considerando el trabajo realizado desde $x = 1$ hasta $x = 1,5$ y desde $x = 1,5$ hasta $x = 2$.

Solución:

La primitiva de $\cos\left(\frac{\pi x}{3}\right)$ es $\frac{3}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right)$. Entonces

$$W = \int_1^2 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) dx = \frac{3}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi x}{3}\right) \right]_1^2,$$

$$W = \frac{3}{\pi} \left(\sin \frac{2\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3} \right) = \frac{3}{\pi} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

$$\boxed{W = 0 \text{ J}}$$

Interpretación. Calculamos el trabajo en cada mitad del recorrido:

$$W_1 = \int_1^{1,5} \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) dx = \frac{3}{\pi} \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{3} \right) = \frac{3}{\pi} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \approx 0,128 \text{ J},$$

$$W_2 = \int_{1,5}^2 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) dx = \frac{3}{\pi} \left(\sin \frac{2\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3}{\pi} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right) \approx -0,128 \text{ J}.$$

La fuerza $\cos\left(\frac{\pi x}{3}\right)$ se anula en $x = 1,5$: entre $x = 1$ y $x = 1,5$ es positiva (actúa en el sentido del movimiento y realiza trabajo positivo), mientras que entre $x = 1,5$ y $x = 2$ es negativa (se opone al movimiento). Por la simetría del coseno respecto de $x = 1,5$, ambos trabajos tienen el mismo valor absoluto y signos opuestos, por lo que se cancelan y el trabajo neto es nulo.

- c.- Un resorte tiene una longitud natural de 20 cm. Si se requiere una fuerza de 25 N para mantenerlo estirado a una longitud de 30 cm, ¿cuánto trabajo se requiere para estirarlo desde 20 hasta 25 cm?

Solución:

Al estar a 30 cm, el resorte está estirado $30 - 20 = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$. Por la ley de Hooke:

$$25 = k \cdot 0,1 \quad \Rightarrow \quad k = 250 \text{ N/m}.$$

Estirarlo desde 20 hasta 25 cm equivale a llevar el estiramiento desde $x = 0$ hasta $x = 0,05 \text{ m}$:

$$W = \int_0^{0,05} 250x \, dx = 125 \left[x^2 \right]_0^{0,05} = 125 \cdot 0,0025.$$

$W = 0,3125 \text{ J}$

- d.- Suponga que se necesitan 2 J de trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 cm hasta una longitud de 42 cm.

Solución:

Primero hallamos la constante k . Estirar de 30 a 42 cm es llevar el estiramiento de 0 a 0,12 m:

$$2 = \int_0^{0,12} kx \, dx = \frac{k}{2} (0,12)^2 = 0,0072 k,$$

$$k = \frac{2}{0,0072} = \frac{2500}{9} \text{ N/m} \approx 277,8 \text{ N/m}.$$

- 1) ¿Cuánto trabajo se requiere para estirarlo desde 35 hasta 40 cm?

Corresponde a estiramientos desde $x = 0,05$ hasta $x = 0,10 \text{ m}$:

$$W = \int_{0,05}^{0,10} \frac{2500}{9} x \, dx = \frac{1250}{9} \left[x^2 \right]_{0,05}^{0,10} = \frac{1250}{9} (0,01 - 0,0025) = \frac{1250}{9} \cdot 0,0075.$$

$W = \frac{25}{24} \text{ J} \approx 1,04 \text{ J}$

- II) (*) ¿Cuánto más allá de su longitud natural, una fuerza de 30 N mantendrá el resorte estirado?

Por la ley de Hooke:

$$30 = \frac{2500}{9} x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{270}{2500} = 0,108 \text{ m.}$$

$$x = 10,8 \text{ cm}$$

[↑ Volver al índice](#)

15. Masa y centro de masa de una barra

Calcule la masa total y el centro de masa de la barra indicada.

Si una barra ocupa el intervalo $[a, b]$ y su densidad lineal es $\rho(x)$, su masa total y su centro de masa son

$$M = \int_a^b \rho(x) dx, \quad \bar{x} = \frac{1}{M} \int_a^b x \rho(x) dx.$$

En todos los casos ubicamos el extremo de referencia de la barra en $x = 0$.

- a.- La longitud de una barra es de 6 m y la densidad lineal de la barra en un punto que está a x metros de un extremo es $2x + 3$ kg/m.

Solución:

$$M = \int_0^6 (2x + 3) dx = \left[x^2 + 3x \right]_0^6 = 36 + 18 = 54 \text{ kg.}$$

Momento respecto del origen:

$$\int_0^6 x(2x + 3) dx = \int_0^6 (2x^2 + 3x) dx = \left[\frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^6 = 144 + 54 = 198.$$

$$\bar{x} = \frac{198}{54} = \frac{11}{3}.$$

$M = 54 \text{ kg}, \quad \bar{x} = \frac{11}{3} \text{ m} \approx 3,67 \text{ m del extremo}$
--

Como era de esperar, el centro de masa está desplazado hacia el extremo más denso (más allá del punto medio, $x = 3$).

- b.- La longitud de la barra es de 9 pulg y la densidad lineal de la barra en un punto que está a x pulgadas de un extremo es $4x + 1$ slugs/pulg.

Solución:

$$M = \int_0^9 (4x + 1) dx = \left[2x^2 + x \right]_0^9 = 162 + 9 = 171 \text{ slugs.}$$

Momento respecto del origen:

$$\int_0^9 x(4x + 1) dx = \int_0^9 (4x^2 + x) dx = \left[\frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^9 = 972 + \frac{81}{2} = \frac{2025}{2}.$$

$$\bar{x} = \frac{2025/2}{171} = \frac{2025}{342} = \frac{225}{38}.$$

$M = 171 \text{ slugs}, \quad \bar{x} = \frac{225}{38} \text{ pulg} \approx 5,92 \text{ pulg del extremo}$
--

- c.- La longitud de la barra es de 12 cm y la medida de la densidad lineal de la barra en un punto es una función lineal de la medida de la distancia del punto al extremo izquierdo de la barra. La densidad lineal en el extremo izquierdo es 3 g/cm y en el extremo derecho es 4 g/cm.

Solución:

Ubicamos el extremo izquierdo en $x = 0$. Como la densidad es lineal, $\rho(x) = mx + n$, con $\rho(0) = 3$ y $\rho(12) = 4$:

$$n = 3, \quad m = \frac{4 - 3}{12 - 0} = \frac{1}{12} \quad \Rightarrow \quad \rho(x) = 3 + \frac{x}{12}.$$

Masa total:

$$M = \int_0^{12} \left(3 + \frac{x}{12}\right) dx = \left[3x + \frac{x^2}{24}\right]_0^{12} = 36 + 6 = 42 \text{ g}.$$

Momento respecto del extremo izquierdo:

$$\int_0^{12} x \left(3 + \frac{x}{12}\right) dx = \left[\frac{3}{2}x^2 + \frac{x^3}{36}\right]_0^{12} = 216 + 48 = 264.$$

$$\bar{x} = \frac{264}{42} = \frac{44}{7}.$$

$M = 42 \text{ g}, \quad \bar{x} = \frac{44}{7} \text{ cm} \approx 6,29 \text{ cm del extremo izquierdo}$

- d.- (*) La medida de la densidad lineal en cualquier punto de una barra de 6 m de longitud varía directamente como la distancia del punto a un punto externo situado a 4 m de un extremo, donde la densidad es 3 kg/m.

Solución:

Colocamos el punto externo en el origen, sobre la recta de la barra. Entonces el extremo más cercano está en $x = 4$ y el más lejano en $x = 10$. Como la densidad varía directamente con la distancia al origen, $\rho(x) = kx$. En el extremo cercano

($x = 4$) la densidad es 3 kg/m:

$$3 = 4k \quad \Rightarrow \quad k = \frac{3}{4} \quad \Rightarrow \quad \rho(x) = \frac{3}{4}x.$$

Masa total:

$$M = \int_4^{10} \frac{3}{4}x \, dx = \frac{3}{8} \left[x^2 \right]_4^{10} = \frac{3}{8}(100 - 16) = \frac{63}{2} = 31,5 \text{ kg}.$$

Momento respecto del punto externo:

$$\int_4^{10} \frac{3}{4}x^2 \, dx = \frac{1}{4} \left[x^3 \right]_4^{10} = \frac{1}{4}(1000 - 64) = 234.$$

$$\bar{x} = \frac{234}{63/2} = \frac{468}{63} = \frac{52}{7} \text{ m}$$

medidos desde el punto externo. Respecto del extremo más cercano a dicho punto:

$$\frac{52}{7} - 4 = \frac{24}{7}.$$

$M = 31,5 \text{ kg}, \quad \bar{x} = \frac{24}{7} \text{ m} \approx 3,43 \text{ m del extremo más cercano al punto externo}$

[↑ Volver al índice](#)

16. Verificación de soluciones de ecuaciones diferenciales

Verifique si las siguientes expresiones son soluciones de las EDO dadas.

a.- $y = Cxe^x$, con $C \in \mathbb{R}$, es solución de $y'' - 2y' + y = 0$.

Solución:

Derivamos aplicando la regla del producto:

$$y' = C(e^x + xe^x) = Ce^x(x + 1),$$

$$y'' = C[e^x(x + 1) + e^x] = Ce^x(x + 2).$$

Reemplazando en el primer miembro de la ecuación:

$$y'' - 2y' + y = Ce^x(x + 2) - 2Ce^x(x + 1) + Cxe^x,$$

$$y'' - 2y' + y = Ce^x[(x + 2) - 2(x + 1) + x] = Ce^x \cdot 0 = 0.$$

$$\boxed{y = Cxe^x \text{ es solución de } y'' - 2y' + y = 0 \text{ para todo } C \in \mathbb{R}}$$

b.- $y = e^{3x} \cos(2x)$ es solución de $\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 13y = 0$.

Solución:

Primera derivada (regla del producto):

$$\frac{dy}{dx} = 3e^{3x} \cos(2x) - 2e^{3x} \sin(2x) = e^{3x} [3 \cos(2x) - 2 \sin(2x)].$$

Segunda derivada:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 3e^{3x} [3 \cos(2x) - 2 \sin(2x)] + e^{3x} [-6 \sin(2x) - 4 \cos(2x)],$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = e^{3x} [5 \cos(2x) - 12 \sin(2x)].$$

Reemplazando:

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 13y = e^{3x} [(5 \cos 2x - 12 \sin 2x) - (18 \cos 2x - 12 \sin 2x) + 13 \cos 2x].$$

Agrupando términos:

$$\cos(2x) : 5 - 18 + 13 = 0, \quad \sin(2x) : -12 + 12 = 0.$$

$$y = e^{3x} \cos(2x) \text{ es solución de } \frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 13y = 0$$

c.- $x^2 + y^2 = 2C$ es solución de $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$, donde $C \in \mathbb{R}$.

Solución:

La expresión define a y implícitamente como función de x . Derivamos implícitamente respecto de x :

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \quad (y \neq 0).$$

Se obtiene exactamente la ecuación diferencial dada.

$$x^2 + y^2 = 2C \text{ es solución (implícita) de } \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

Observación: para que la expresión represente una curva real se necesita $C > 0$; en ese caso se trata de la familia de circunferencias centradas en el origen de radio $\sqrt{2C}$.

[↑ Volver al índice](#)

17. Ecuaciones diferenciales de variables separables

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de variables separables.

a.-

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

Solución:

Separamos las variables e integramos:

$$y \, dy = x \, dx \quad \Rightarrow \quad \int y \, dy = \int x \, dx \quad \Rightarrow \quad \frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C.$$

Multiplicando por 2 y llamando $K = 2C$:

$$\boxed{y^2 - x^2 = K, \quad K \in \mathbb{R}}$$

La solución general es una familia de hipérbolas equiláteras (y, para $K = 0$, el par de rectas $y = \pm x$).

b.-

$$y' = \frac{\ln x}{xy}, \quad y(1) = 2$$

Solución:

Separamos las variables:

$$y \, dy = \frac{\ln x}{x} \, dx.$$

Integrando (en el segundo miembro, con $u = \ln x$, $du = \frac{1}{x} \, dx$):

$$\frac{y^2}{2} = \frac{(\ln x)^2}{2} + C.$$

Aplicamos la condición inicial $y(1) = 2$:

$$\frac{4}{2} = \frac{(\ln 1)^2}{2} + C \quad \Rightarrow \quad C = 2.$$

Entonces $y^2 = (\ln x)^2 + 4$. Como $y(1) = 2 > 0$, tomamos la raíz positiva:

$$\boxed{y = \sqrt{(\ln x)^2 + 4}, \quad x > 0}$$

c.-

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0, \quad k \in \mathbb{R} \wedge k \neq 0$$

Solución:

Reescribimos la ecuación como $\frac{dy}{dx} = ky$ y separamos las variables (para $y \neq 0$):

$$\frac{dy}{y} = k dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int k dx \quad \Rightarrow \quad \ln |y| = kx + C.$$

Despejando:

$$|y| = e^{kx+C} = e^C e^{kx} \quad \Rightarrow \quad y = \pm e^C e^{kx}.$$

Llamando $A = \pm e^C$, e incluyendo la solución $y = 0$ (que también verifica la ecuación) con $A = 0$:

$$\boxed{y = Ae^{kx}, \quad A \in \mathbb{R}}$$

Es el modelo de crecimiento ($k > 0$) o decaimiento ($k < 0$) exponencial.

d.-

$$y' - y = 0, \quad y(0) = 2$$

Solución:

Es el caso particular $k = 1$ del inciso anterior:

$$\frac{dy}{y} = dx \quad \Rightarrow \quad \ln |y| = x + C \quad \Rightarrow \quad y = Ae^x.$$

Aplicamos la condición inicial:

$$y(0) = Ae^0 = A = 2.$$

$$\boxed{y = 2e^x}$$

e.- (*)

$$x(x+2) \frac{dy}{dx} - y(2x+6) = 0$$

Solución:

Separamos las variables:

$$\frac{dy}{y} = \frac{2x+6}{x(x+2)} dx.$$

Descomponemos en fracciones parciales:

$$\frac{2x+6}{x(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} \quad \Rightarrow \quad 2x+6 = A(x+2) + Bx.$$

Con $x = 0$: $6 = 2A \Rightarrow A = 3$. Con $x = -2$: $2 = -2B \Rightarrow B = -1$.

Integrando:

$$\ln |y| = 3 \ln |x| - \ln |x + 2| + C = \ln \left| \frac{x^3}{x + 2} \right| + C.$$

$$\boxed{y = \frac{Kx^3}{x + 2}, \quad K \in \mathbb{R}}$$

f.- (*)

$$xy - (1 + x^2)y' = 0, \quad y(0) = 1$$

Solución:

Reescribimos como $(1 + x^2)\frac{dy}{dx} = xy$ y separamos:

$$\frac{dy}{y} = \frac{x}{1 + x^2} dx.$$

Integrando (en el segundo miembro, con $u = 1 + x^2$, $du = 2x dx$):

$$\ln |y| = \frac{1}{2} \ln (1 + x^2) + C \Rightarrow y = K\sqrt{1 + x^2}.$$

Aplicamos la condición inicial:

$$y(0) = K\sqrt{1} = K = 1.$$

$$\boxed{y = \sqrt{1 + x^2}}$$

[↑ Volver al índice](#)